

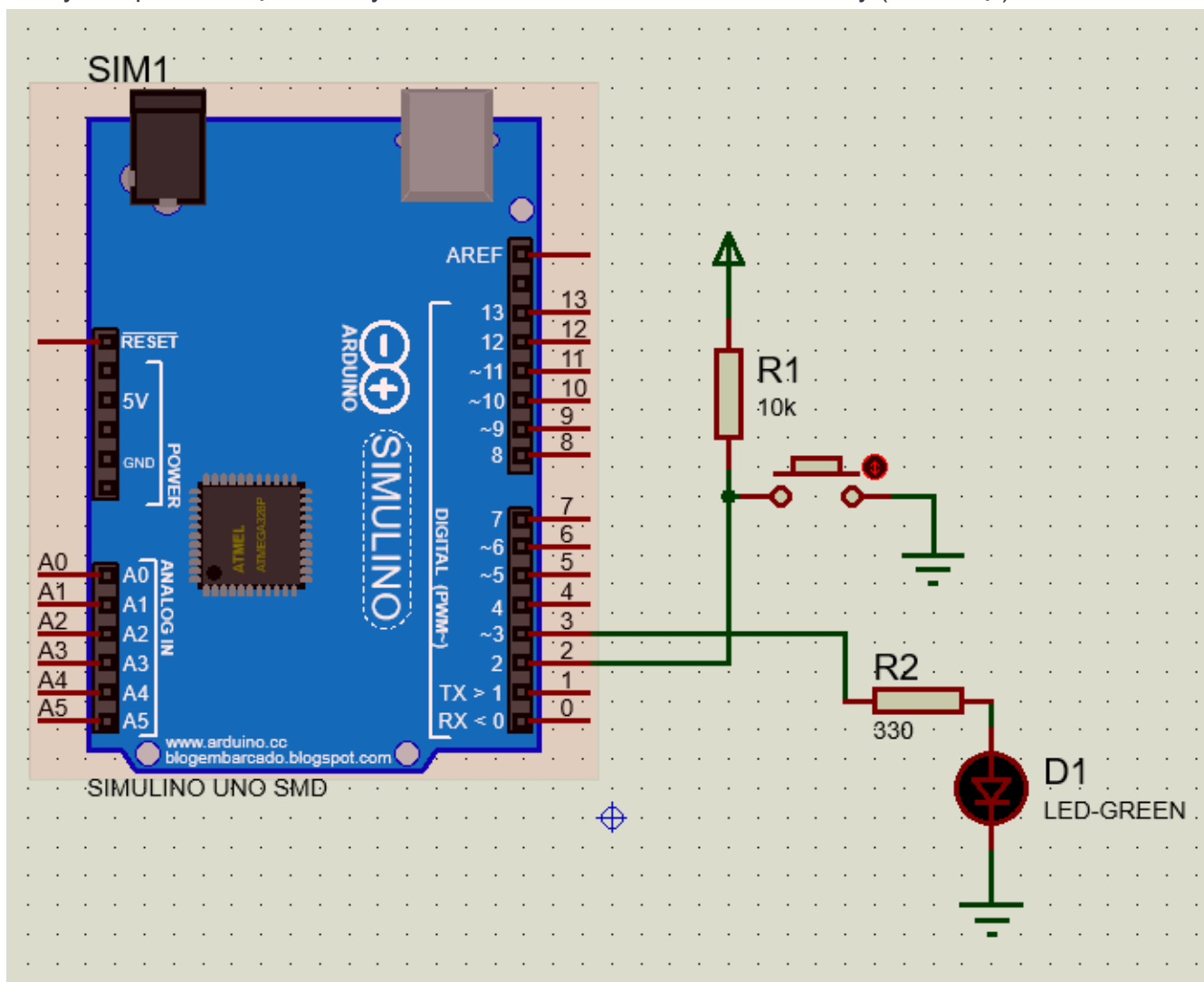
Điều khiển nút nhấn

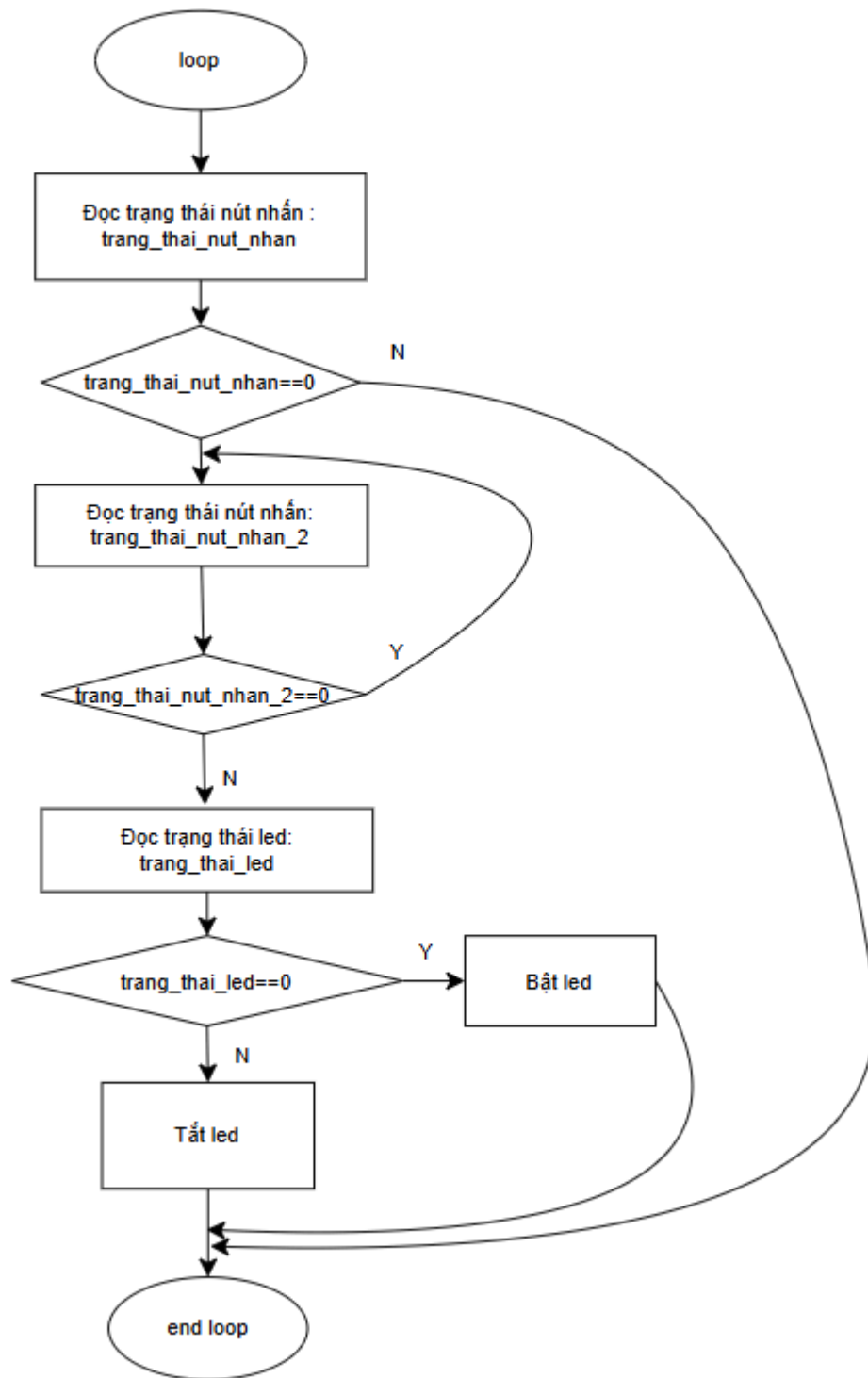
Điều khiển nút nhấn cơ bản - lab 13

- Nút nhấn bật tắt đèn

Gợi ý

- Khi nhấn nút : điện áp đưa vào vi điều khiển =0v (mức LOW)
- Khi không nhấn nút : điện áp đưa vào vi điều khiển =5 v (mức HIGH)
- Chú ý cần phải xác định thả tay ra hoàn toàn sau khi nhấn nút mới xử lý (tránh dội)





```

int nut_nhan=2;
int led=3;
void setup() {
  pinMode(nut_nhan,INPUT);
  pinMode(led,OUTPUT);
}

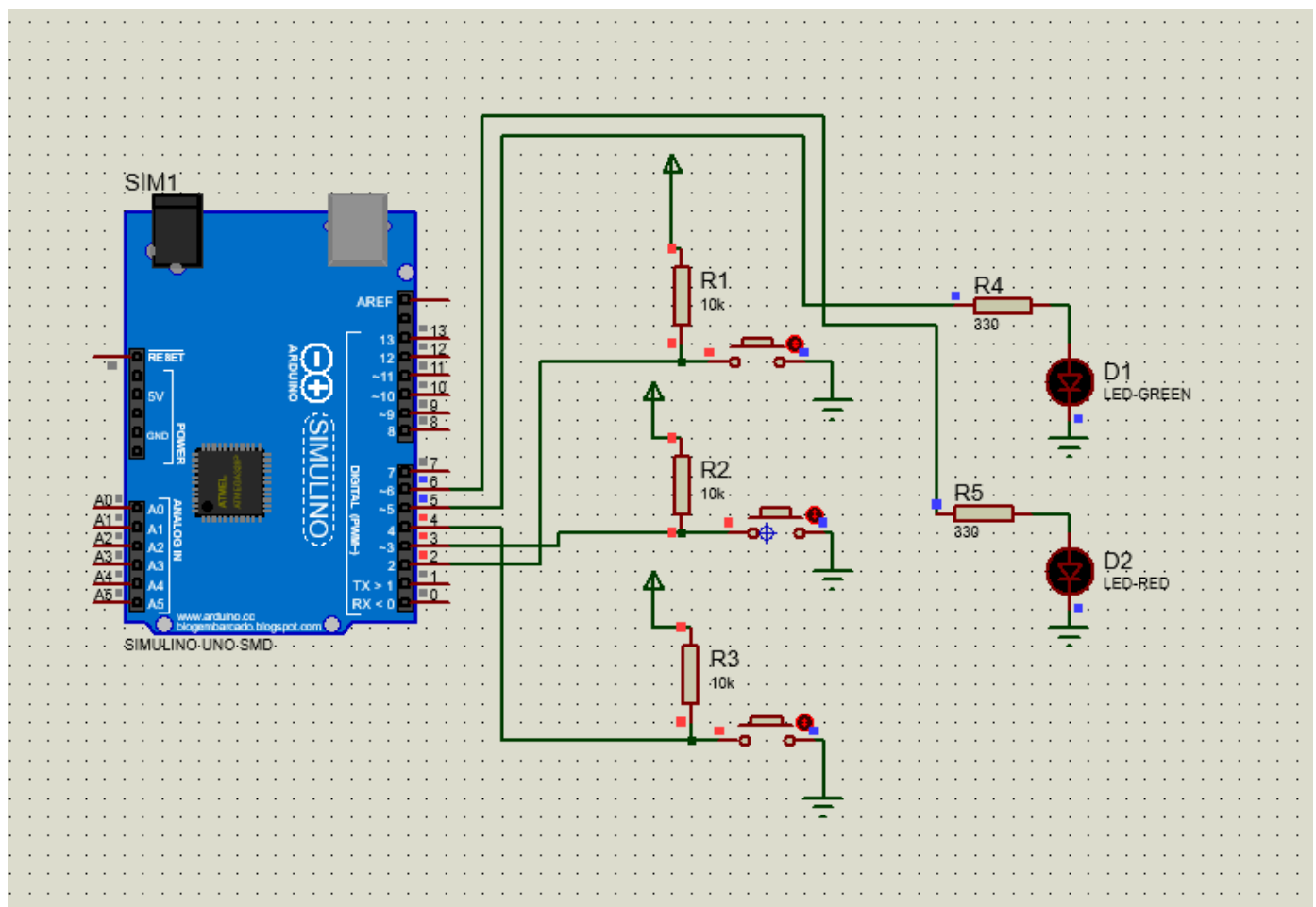
void loop() {
  int trang_thai_nut_nhan=digitalRead(nut_nhan);
  if (trang_thai_nut_nhan==0)

```

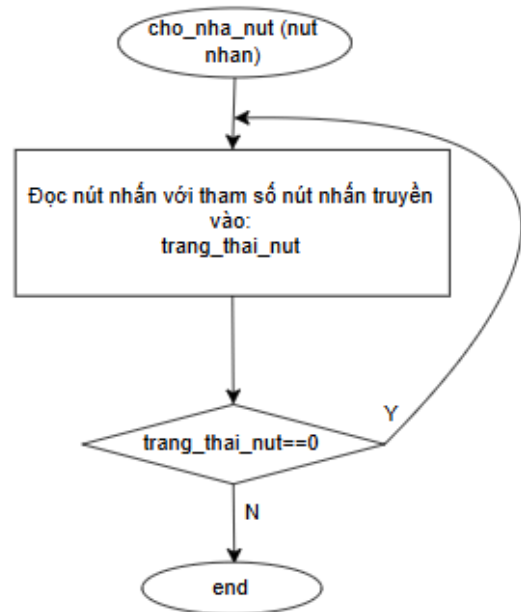
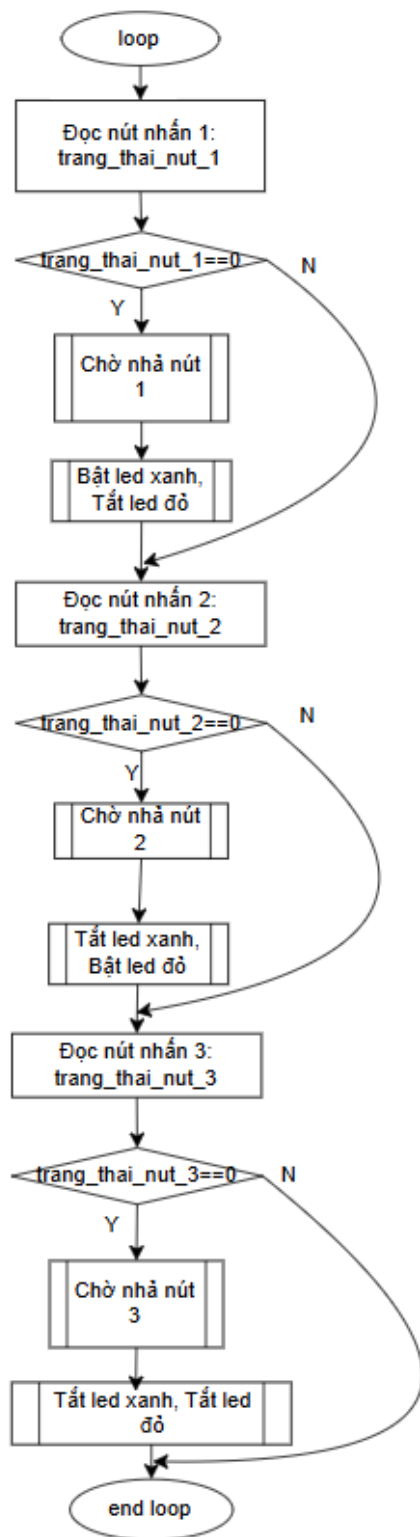
```
{
  while(1)
  {
    int trang_thai_nut_nhan_2=digitalRead(nut_nhan);
    if(trang_thai_nut_nhan_2==1)
    {
      break;
    }
  }

  int trang_thai_den=digitalRead(led);
  if(trang_thai_den==0)
  {
    digitalWrite(led,HIGH);
  }
  else
  {
    digitalWrite(led,LOW);
  }
}
}
```

Điều khiển nút nhấn 2 (3 led) - lab 13-1



- Nhấn nút 1 : Đèn xanh sáng , đèn đỏ tắt
- Nhấn nút 2 : Đèn xanh tắt đèn đỏ sáng
- Nhấn nút 3: 2 đèn tắt



- để tái sử dụng khối lệnh chờ nút nhấn ta xây dựng hàm: `cho_nut_nhan` với tham số truyền vào là nút nhấn và không có giá trị trả về

```

int nut_1=2;
int nut_2=3;
int nut_3=4;
int led_xanh=5;
int led_do=6;
  
```

```
void cho_nha_nut_nhan(int nut_nhan)
{
    while(1)
    {
        int trang_thai_nut=digitalRead(nut_nhan);
        if(trang_thai_nut==1)
        {
            break;
        }
    }
}
```

```
void setup() {
    pinMode(nut_1, INPUT);
    pinMode(nut_2, INPUT);
    pinMode(nut_3, INPUT);
    pinMode(led_xanh, OUTPUT);
    pinMode(led_do, OUTPUT);
}
```

```
void loop() {
    //đọc nút 1
    int trang_thai_nut_1=digitalRead(nut_1);
    if(trang_thai_nut_1==0)
    {
        //gọi hàm chờ nút 1 nhả
        cho_nha_nut_nhan(nut_1);
        //bat led xanh, tat led do
        digitalWrite(led_xanh, HIGH);
        digitalWrite(led_do, LOW);
    }

    int trang_thai_nut_2=digitalRead(nut_2);
    if(trang_thai_nut_2==0)
    {
        //gọi hàm chờ nút 2 nhả
        cho_nha_nut_nhan(nut_2);
        //tat led xanh, bat led do
        digitalWrite(led_xanh, LOW);
        digitalWrite(led_do, HIGH);
    }
}
```

```
int trang_thai_nut_3=digitalRead(nut_3);
if(trang_thai_nut_3==0)
{
    //gọi hàm chờ nút 3 nhả
    cho_nha_nut_nhan(nut_3);
    //tat 2 led
    digitalWrite(led_xanh,LOW);
    digitalWrite(led_do,LOW);
}
}
```